



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心



国内IPv6规模化部署测量及安全探讨

郑晓峰

360企业安全技术研究院

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China

(原中国互联网安全大会)

ISC 2018



 sina 科技时代

我国建全球最大IPv6网 投资千亿4-6年网络改造

计划4-6年内完成网络改造，我国首台拥有自主知识产权的核心路由器昨天通过鉴定

占超 上海报道



平滑过渡仍是IPv6的当务之急

如何缓解IP地址的稀缺且不断加大信息化程度,在一段时期内仍将是我国互联网发展的主要矛盾,因此,通过IPv4向IPv6的平滑过渡、有效缓解IP地址的稀缺仍将是下一代互联网的当务之急。

本报记者 李传涛

与3G同属下一代网的IPv6主干网CERNET2的开通,在这个冬天再次激起人们对未来信息化生存种种想象。给家里每一样物品配置一个IP地址,从而实现家庭生活的远程操控;享受现在快1000倍的网络速度,当这些美妙的图景与IPv6联系在一起的时候,人们的第一个反应就是:IPv6,我们什么时候可以使用?

在线调查

您认为中国建世界最大IPv6网络，会给中国带来什么机遇？

- ☐ 中国将成为未来IPv6顶级地址分配者
- ☐ 能大幅度改善中国网络的传输质量和安全
- ☐ 有助于国内生产厂商在全球网络设备市场中的竞争力
- ☐ 中国电信运营商可借此机会在将来IPv6商业运用中占据先机

你认为IPv6在中国的普及时间为?

- 2005年

[科技时代](#)
[科技时代](#) | [新浪首页](#) | [爱问\(iAsk.com\)](#)

敬告新浪网友：本专题已停止更新，欲查看更多相关专题或持续跟踪的相关话题，请访问[新浪科技专题汇总页](#)查询。

我国建全球最大IPv6网 投资千亿4-6年网络改造

我国新一代互联网中枢设备——基于“第六代网络协议”的核心路由器，昨天在解放军信息工程大学信息工程学院通过技术鉴定。这是我国第一台全部核心技术拥有自主知识产权的高性能IPv6路由器，对保障国家信息网络安全具有重大意义。>>[全文][评论]

建IPv6网络背景

因我国IP地址在供需上严重失衡,目前中国分配IPv4地址2900万,平均3.5个网民才有一个IP地址,而IPv6地址可拥有640亿个IP地址,改善互联网网址短缺的现状>>

[全文](#)

- 12.27 [我国建全球最大IPv6网 投资千亿4-6年网络改造](#)
- 12.26 [我国互联网关键技术新一代核心路由器研制成功](#)
- 12.26 [中国首个IPv6主干网正式开通 规模全球最大](#)
- 12.06 [全国最大IPv6示范网将在中关村科技园诞生](#)
- 08.05 [IPv6骨干网招标 驻地网进入方案设计阶段](#)

IPv6指的是什么？

IPv6指的是网络协议版本6。网络协议是指在国际互联网中普遍使用的通讯规程。

目前使用最为广泛的网络协议是网络协议版本4，它不久将被IPv6取代。IPv4有32位地址长度，理论上能编址1600万个网络、40亿台主机。但采用A、B、C三类编址方式后，可用的网络地址和主机地址的数目大打折扣，以至目前的IP地址近乎枯竭。IPv6将把地址长度扩展至128位，共计约 3.4×10^{38} 个地址，是IPv4地址空间(2^{32})的近1600亿倍(296)。

最新消息>>

- **△部委力挺下一代互联网 IPv6服务北京奥运** (8月15日 09:42)
- **△部委联合推动下一代互联网 服务北京奥运** (8月10日 04:27)
- **亚洲IPv6技术发展超越美国 中日韩发展迅速** (7月1日 06:50)
- **中法将在IPv6领域合作加速新一代互联网发展** (5月26日 11:19)
- **IPv6将证进入第二阶段 终端企业开始关注** (5月19日 09:55)
- **32家中外厂商参与搭建我国大型IPv6体验中心** (4月6日 09:03)
- **8000万安居工程何时动工 IPv6申请亟待突围** (4月4日 09:08)
- **信产部专家指出下一代互联网产业化还有障碍** (3月4日 08:48)
- **中关村成立下一代互联网产业联盟** (3月1日 07:03)
- **北京中关村成立下一代互联网产业联盟** (3月1日 01:25)
- **上海10家企业已承建下一代互联网示范工程** (2月3日 01:10)
- **两岸IT业者将联手竞争全球新一代互联网商机** (1月27日 09:30)
- **两岸IT业者将联手竞争全球新一代互联网商机** (1月26日 10:48)
- **上海科技董事长遭上证所谴责 IPv6疑为炒作** (1月13日 11:41)
- **中国抢得下一代互联网先机** (1月11日 10:20)
- **道博股份炙手可热 IPv6故事越来越生动** (1月11日 07:58)
- **分析：IP地址申请成本为什么越来越高** (12月30日 14:11)

IPv6：故事继续



发文机关：工业和信息化部

标 题：工业和信息化部

发文字号：工信部通信

成文日期：2018-04-25

文章来源：信息通信发展

工业和信息

军令状 ipv6

全部

视频

图片

新闻

地图

更多

设置

工具

找到约 5,210 条结果 (用时 0.27 秒)

IPv6改造“军令状”已下六大CDN、云企业高管发声积极响应_通信世界网

www.cww.net.cn/article?id=431420

2018年5月5日 - 5月2日，工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知，工信部将采取实施LTE网络端到端IPv6改造、加快固定 ...

IPv6“军令状”已下：移动终端全支持、年底活跃用户破2亿 - 腾讯新闻

https://globalnews.qq.com/article/20180503A0SVH900

2018年5月3日 - 昨日，一则来自工信部关于IPv6的最新通知，给推进中的IPv6再次下了“军令状”：推动移动终端全面支持IPv6、年底活跃用户突破2亿大关、开展工业 ...

工信部刚刚立下了一个军令状，2019年底必须见分晓_手机网易网

https://3g.163.com/dy/article/DH98CL3R0511BC73.html

2018年5月8日 - 工信部刚刚立下了一个军令状，2019年底必须见分晓 ... 虽说IPv6的概念已经出来快有十年时间了，但我们的执行一直不够坚决，因为其全网改造要 ...

IPv6改造“军令状”已下六大CDN、云企业高管发声积极响应_企查查

https://www.qichacha.com/postnews_deac466c7c3b3e51499e521c0fce711f.html

2018年5月4日 - IPv6改造“军令状”已下六大CDN、云企业高管发声积极响应，5月2日消息，工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》 ...

移动终端全支持、年底活跃用户破2亿__财经头条

t.cj.sina.com.cn/articles/view/6450172237/18075d14d00100823f

昨日，一则来自工信部关于IPv6的最新通知，给推进中的IPv6再次下了“军令状”：《通知》下发加快落实IPv6部署通知要求，到2018年末，移动互联网IPv6用户规模不少 ...

IPv6“军令状”已下：移动终端全支撑、年末活跃用户破2亿_通信世界- 笃...

wx.7399.com/meiti/1461610.html

2018年5月3日 - 昨日，一则来自工信部关于IPv6的最新通知，给推动中的IPv6再次下了“军令状”：推动移动终端全面支撑IPv6、年底主动用户打破2亿大关、打开工业 ...

ipv6改造方案

www.sooheoo.com/a94306b0/

2018年7月15日 - IPv6“军令状”已下：移动终端全支持、年底活跃用户破2亿昨日，一则来自工信部关于IPv6的最新通知，给推进中的IPv6再次下了“军令状”：推动移动 ...

(IPv6) 规

sina 财经头条

标题/关键词...



登录

注册

宏观经济

A股

港股

美股

基金

理财

黄金

期货

能源

互联网金融

房地产

更多

我国IPv6地址资源半年仅增0.53%

2018年08月23日 07:49 新华网



2

日前，互联网络信息中心(CNNIC)发布了第42次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称“报告”)。报告显示，截至今年6月，我国网民规模为8.02亿，网民中使用手机上网人群的占比由去年的97.5%提升至98.3%。值得注意的是，报告显示，我国今年上半年IPv6地址资源仅增0.53%。

头条号入驻



新华网

sina 财经头条

标题/关键词...



登录

注册

宏观经济

A股

港股

美股

基金

理财

黄金

期货

能源

互联网金融

房地产

更多

全球IPv6使用率创历史新高 中国IPv6部署提速显著

2018年08月28日 17:52 人民网



0

人民网北京8月28日电 (孙阳)根据谷歌用户的统计数据显示,截至今年6月,全球范围内的IPv6使用率达到了近24%的历史新高。而CERNET发布的数据报告则显示,在全球IPv6地址新增数最多的前十个国家里,中国已经连续两年位列前两位,增速显著。

头条号入驻



人民网

人民网

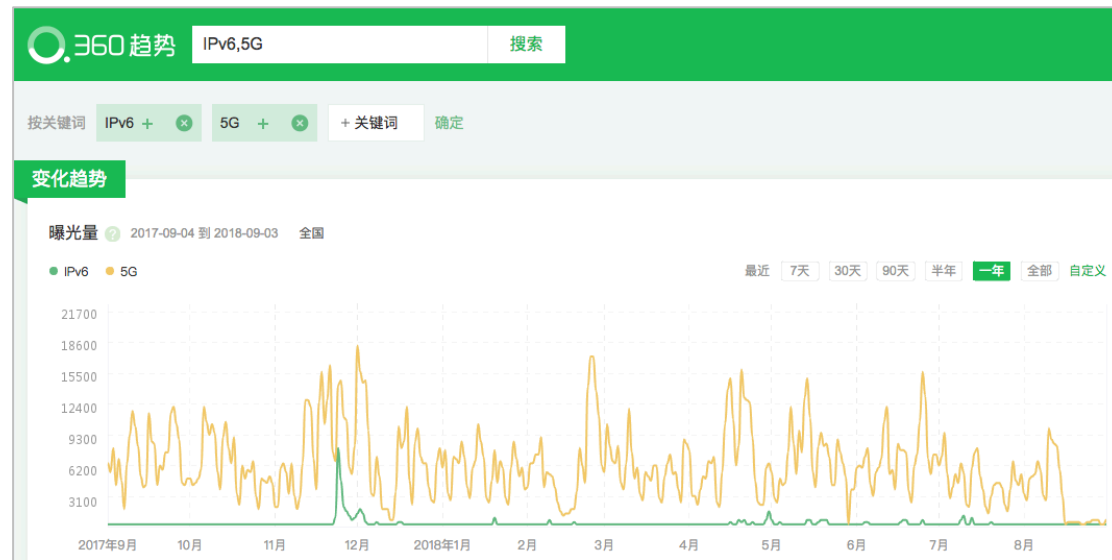
IPv6怪圈：关注度落差



- 政策红利空前
- 关注度仍欠佳



IPv6怪圈：关注度落差



IPv6之于网站主、应用服务提供商

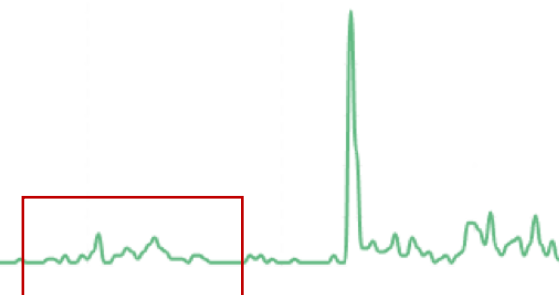
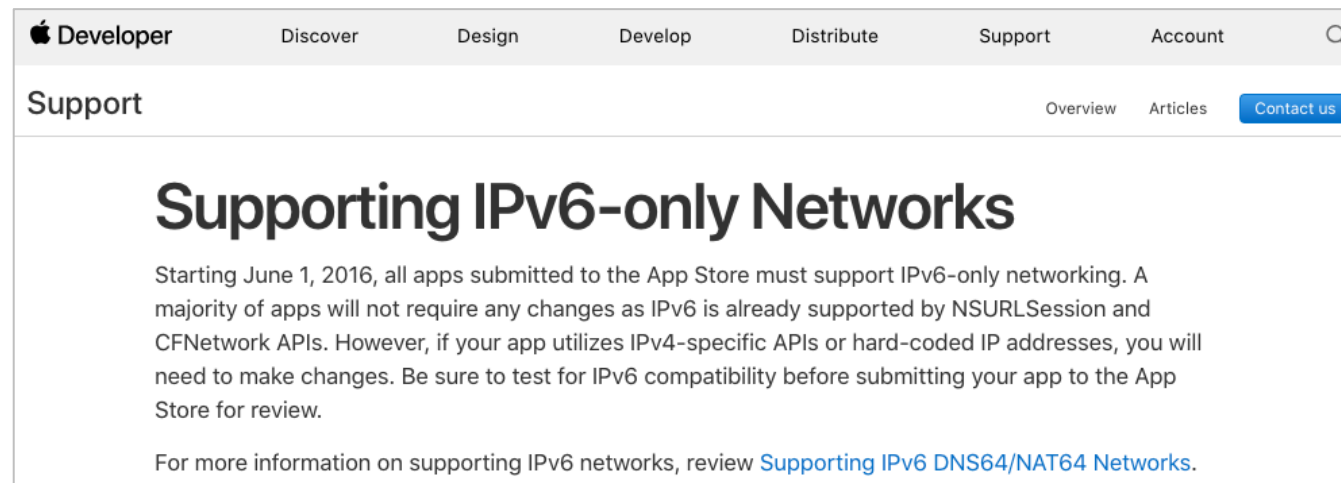
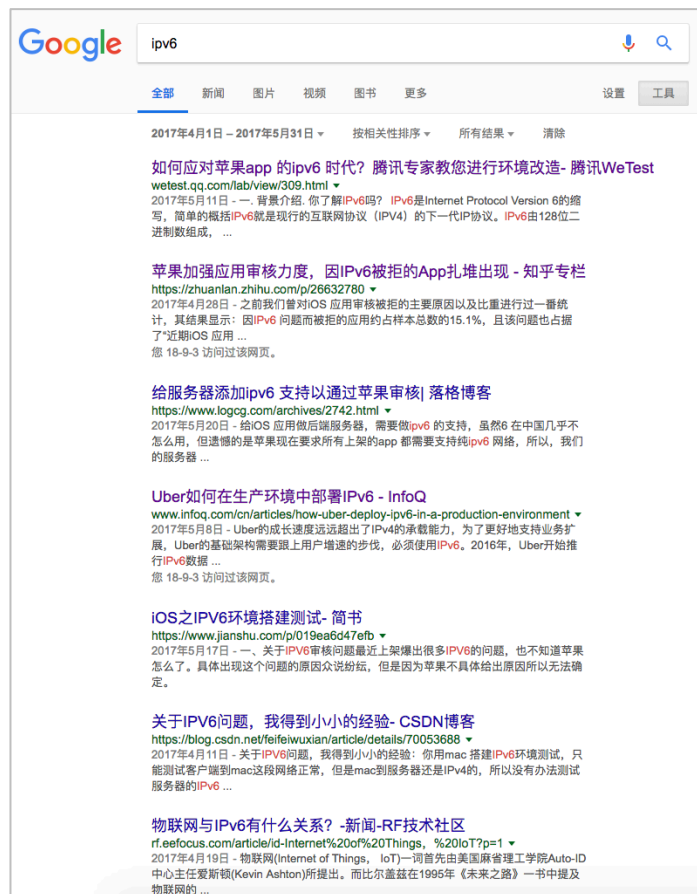


ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

- 政策推动运营商
- 谁来推动网站主、应用服务提供商？



国内网站部署现状究竟如何？

- 数据来源



<https://netlab.360.com/>

- 数据量
AAAA记录：1亿条记录
- 时间区间
2014-08 至 2018-07

中国IPv6趋势

“国内域名” 定义：IPv4或IPv6位于国内



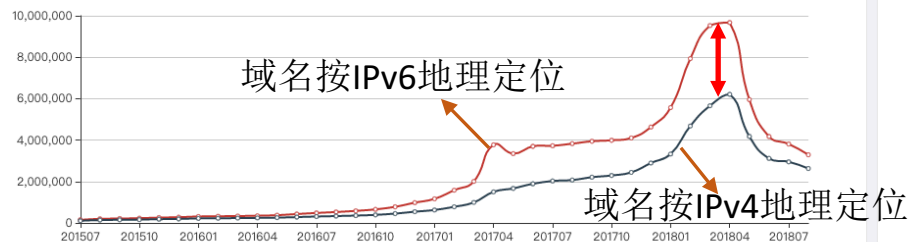
分别以IPv4、IPv6作为“国内域名”地理判断标准



中国IPv6趋势：国内域名使用国外IPv6地址

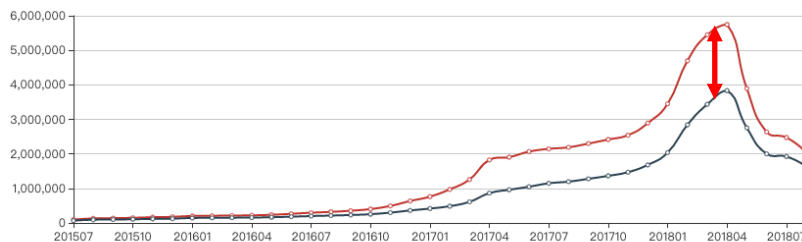
IPv6 域名活跃趋势

—○— 美国(1) —○— 美国v4(1)



IPv6 SLD活跃趋势

—○— 美国(1) —○— 美国v4(2)

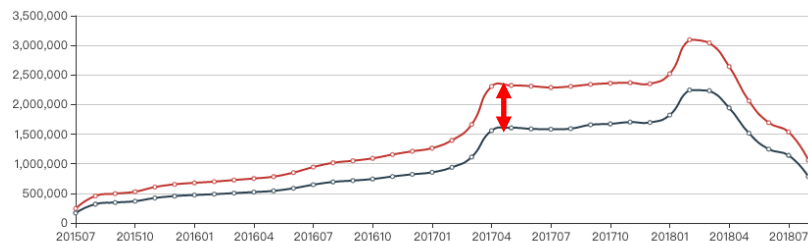


美国

- 一定量非美国域名使用了美国IPv6地址
- 始终呈增量

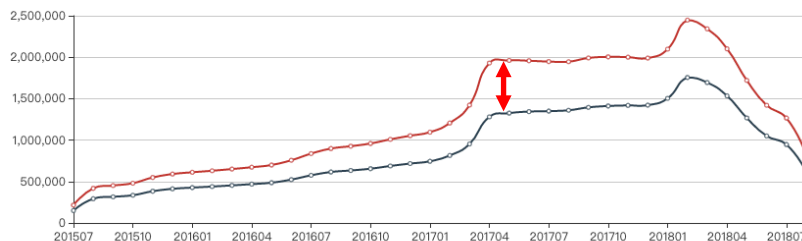
IPv6 域名活跃趋势

—○— 德国(2) —○— 德国v4(3)



IPv6 SLD活跃趋势

—○— 德国(2) —○— 德国v4(3)

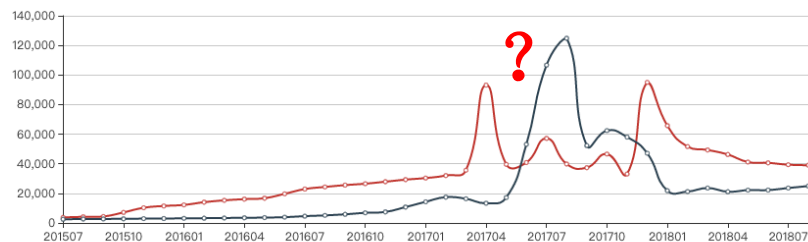


德国

- 增量保持相对稳定

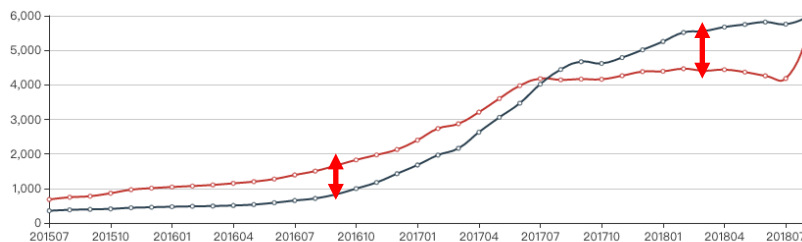
IPv6 域名活跃趋势

—○— 中国大陆(12) —○— 中国大陆v4(10)



IPv6 SLD活跃趋势

—○— 中国大陆(27) —○— 中国大陆v4(25)



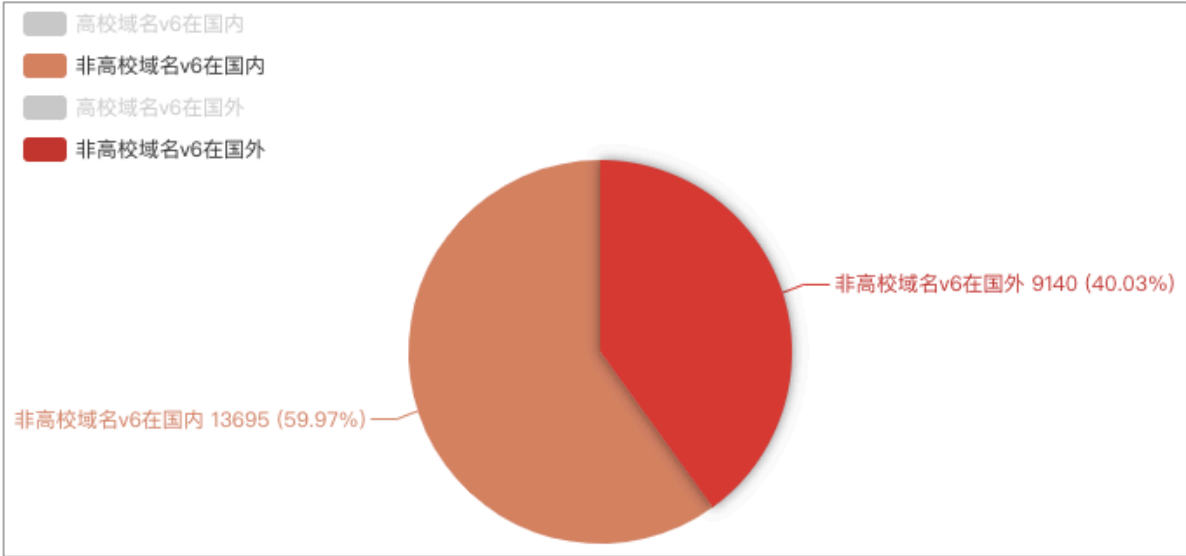
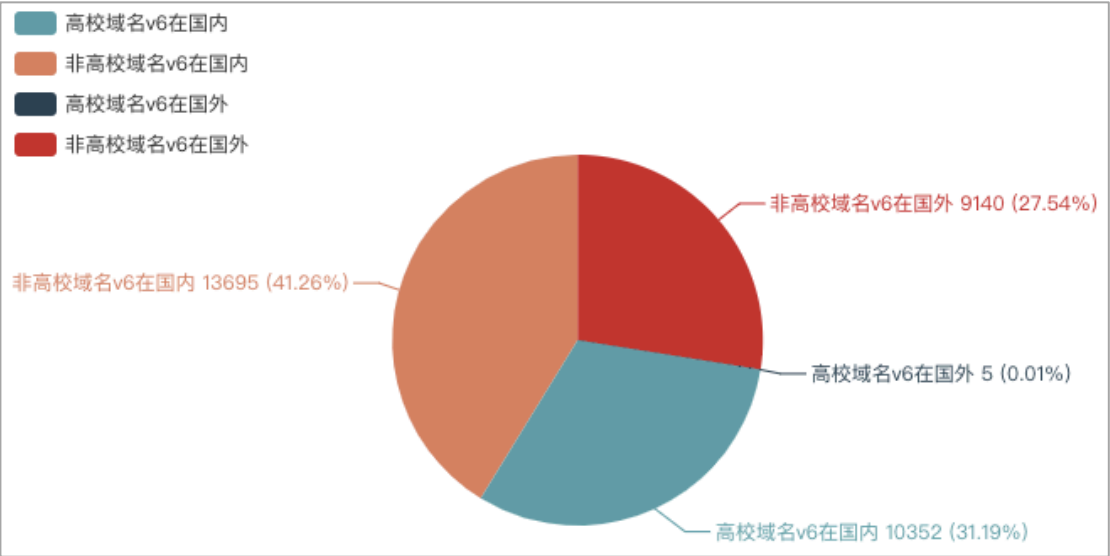
中国

- IPv6部署基数小
子域名变化波动较大
- 国内域名使用国外IPv6地址呈增加趋势

中国IPv6趋势：国内域名使用国外IPv6地址



国内启用IPV6的域名分布
(选取IPV4地址位于国内的域名，总量为：33192)

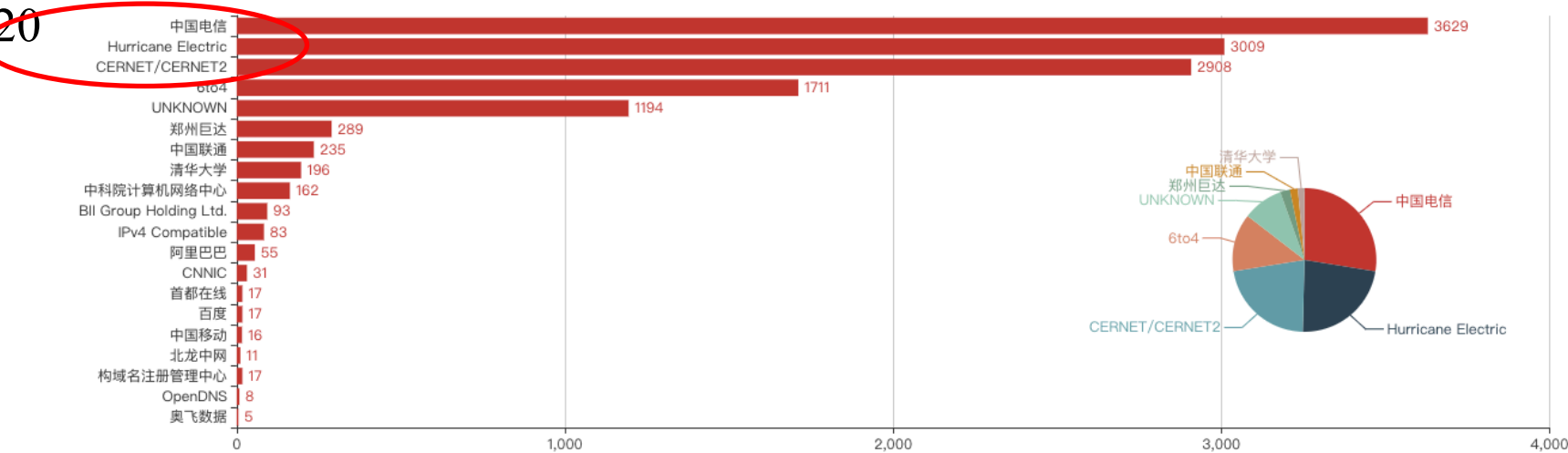


国内启用IPV6的域名中，40%使用的国外服务接入

国内域名大量使用HE等国外IPv6接入服务

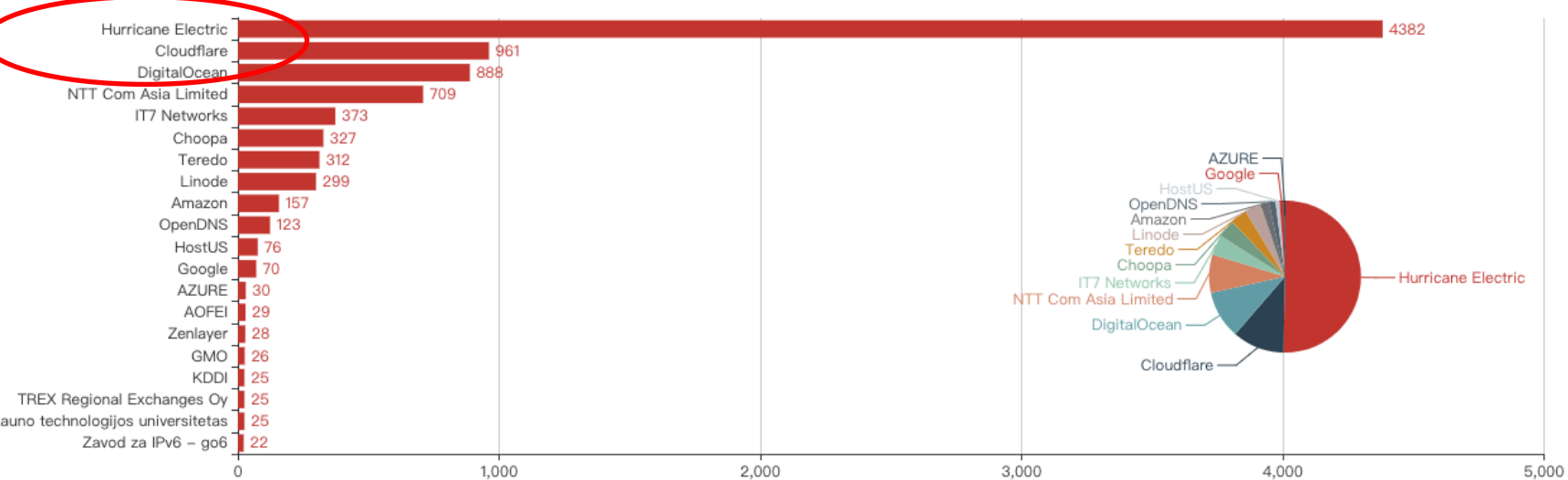


国内域名（不含EDU.CN）使用的“国内IPV6服务商” TOP



- 大量使用国外IPv6服务
- HE隧道占主流

国内域名（不含EDU.CN）使用的“国外IPV6服务商” TOP

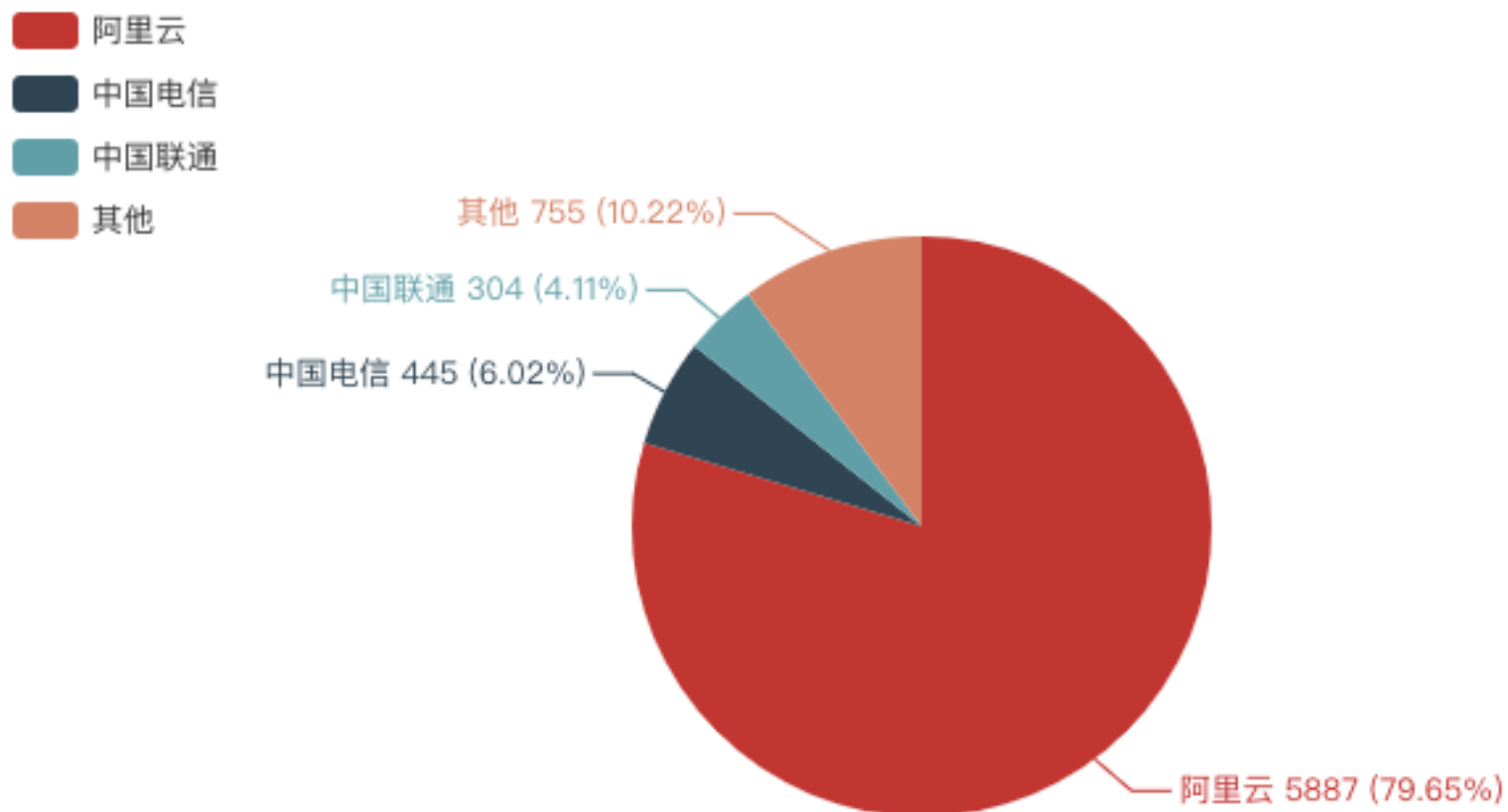


为什么使用国外隧道？

为什么使用隧道？

为什么使用国外隧道？

国内域名使用HE隧道的分布



为什么使用国外隧道？

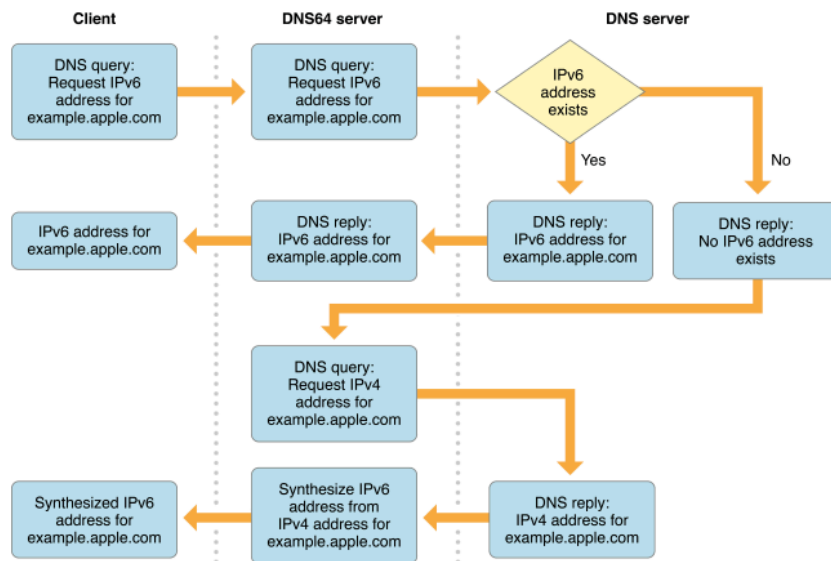
云厂商	支持方式
阿里云	负载均衡SLB、IPv6转换服务
腾讯云	国外合作机房支持IPv6接入
华为云	自身不支持
百度云	自身不支持

国内云厂商支持情况：尚欠佳

为什么使用隧道？概念误解 → 隧道滥用

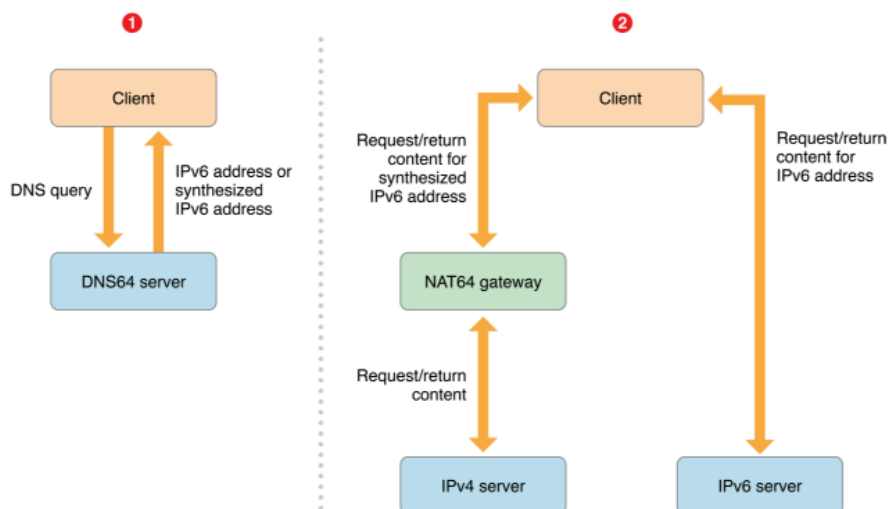
• DNS64

Figure 10-3 DNS64 IPv4 to IPv6 translation process



• NAT64

Figure 10-4 Workflow of a DNS64/NAT64 transitional solution



Google search results for "ipv6" "苹果" "he.net".

找到约 2,310 条结果 (用时 0.34 秒)

关于苹果ipv6审核被拒HE配置失败(搜了好久才搞定) - CSDN博客
<https://blog.csdn.net/qq1358309372/article/details/70170942>
2017年4月14日 - 关于苹果ipv6审核被拒HE配置失败(搜了好久才搞定) ... 离大陆延迟低, 不过最近HE.net的香港似乎都是绕了一圈美国回来的, 所以延迟反而很高, ...

阿里云针对苹果官方ipv6审核的综合解决方案-李世龙-51CTO博客
blog.51cto.com/lwm666/1955704
2017年8月12日 - 2016年6月1号之后苹果应用上传AppStore审核要求全面支持ipv6, 虽然 ... 离大陆延迟低, 不过最近HE.net的香港似乎都是绕了一圈美国回来的, ...

用尽洪荒之力解决Apple Store ipv6审核通关---linux服务器支持ipv6 - 简书
<https://www.jianshu.com/p/f0761d51a202>
2016年8月15日 - 强势的库克时代到来,苹果开启了强制IPv6审核,大家也知道中国现在的情况,除了教育网实验性的支持IPv6,ISP ... 通过he.net为Linux添加ipv6支持.

appstore审核因ipv6 被拒的问题- swingcoder的个人页面
<https://my.oschina.net/swingcoder/blog/805375>
最近提交了一个新app到appstore, 才知道人家苹果从2016.6就要求所有的app要支持ipv6-only, 直接给拒 一、ipv6的隧道方案 (试了下he.net不让国内ip注册了?)

已经设置了he.net 的IPv6 隧道后, App Store 审核仍然不过审- V2EX
<https://www.v2ex.com/t/348267>
2017年3月17日 - iDev - @thinkif - 用工具验证过, 在境外是可以通过AAAA 记录解析到服务器的, 但是苹果审核的时候仍然访问不了各位有什么建议么?

配置阿里云ECS支持IPv6, 解决苹果app审核失败问题- 天生帅才- 博客园
<https://www.cnblogs.com/tssc/p/9211106.html>
2018年6月21日 - 前几天iOS的App提交给苹果审核没通过, 给出的原因是: 该应用在IPv6 的 U 0 0 1 lo tunnel483503-pt.tunnel.tserv15.lax1.ipv6.he.net/128 * U 0 ...

IPv6配置- Star - 博客园
<https://www.cnblogs.com/TNSSTAR/p/7198051.html>
2017年7月17日 - 注意: 如是苹果APP上架申请因无法IPv6-only访问被拒, 请重点检查APP ... 在 https://dns.he.net 登录或注册一个新用户, 添加新域名前, 提示需要将 ...

隧道滥用：对苹果商店IPv6-Only审核制度的误解



ipv6ioscentos7iphone

国内iphone ios app store审核ipv6被拒解决方案（IPv6隧道方式）

由于苹果的应用审核策略升级，自2016年6月1日起，提交新版本的APP需要支持IPv6-Only的网络才能通过审核。而目前国内99%的网络不支持IPv6，甚至国内最大的云平台阿里云，由于无可利用IPv6网络，干脆禁用了云服务器的IPv6模块，可见苹果给国内开发者扔下一个大大的难题。

下面以CentOS 7.2为例，通过ipv6通道的方式，解决ios ipv6审核拒解的难题。

二、创建IPv6隧道：

这里使用免费又好用的网站<https://www.tunnelbroker.net/>来创建IPv6隧道，创建前需免费注册账号，创建完账号后，开始执行如下操作：

1、创建隧道：

1. 点击“Create Regular Tunnel”，进入“Create New Tunnel”页面；
2. 输入你的web服务器的公网IP地址，并选择合适的隧道服务器地址，进行ping测试，选择丢包率和延迟较小的服务器来创建，这直接决定你服务器的性能；
3. 点击“Create Tunnel”完成创建。

2017 年 5 月 20 日 由ROUTER

给服务器添加 ipv6 支持 以通过苹果审核

最近更新：1st 六月, 2017

给 iOS 应用做后端服务器，需要做 ipv6 的支持，虽然 6 在中国几乎不怎么用，但遗憾的是苹果现在要求所有上架的 app 都需要支持纯 ipv6 网络，所以，我们的服务器至少要在 ipv6 的环境下跑起来。

由于国内大多数服务器商不能提供 ipv6 网络，所以我们只能自己找隧道，现在用的比较广的是这一家，我也用的是他们的服务，是免费的，注册一下就好。

注册之后，选择左下方的“Create Regular Tunnel”，创建一个普通隧道，ip地址自然就是你服务器的外网地址，创建的地方选择距离最近的“香港”，速度会比较好一些。

云解析 > 常见问题 > 产品相关问题 > 云解析企业版 > 苹果IPv6审核

苹果IPv6审核

更新时间：2017-09-30 10:08:27



苹果IPv6审核机制

苹果AppStore审核人员在美国的IPv6-Only环境下对APP进行访问，提交App后，如果AppServer支持IPv6，则可直接访问。如果AppServer不支持IPv6，则通过DNS64+NAT64进行访问。如下图所示。

总结

由此可以看出，苹果AppStore在做IPv6审核的时候，并不需要DNS或者服务器支持IPv6接入。IP地址由苹果AppStore审核时的DNS64+NAT64转换为IPv6地址进行通信。

如果，APP在苹果进行IPv6审核时不通过，可能原因主要有两方面：

1. App本身不兼容IPv6。此时，最好的办法是让App本身兼容IPv6；
2. 跨国网络问题导致苹果AppStore所在的网络在审核时连接不通国内的服务器。此时推荐使用云解析付费版（DNS BGP节点）以及阿里云海外Region的ECS；

苹果审核只需支持DNS64+NAT64
并不需要服务器实际接入IPv6

需要平台厂商、安全厂商积极科普、引导

云平台现有IPv6服务存在什么安全问题？

隧道滥用加剧了什么问题？

IPv6过渡安全问题：访问控制缺失



阿里云

- 支持SLB
- 缺陷
访问控制不支持v6规则

SLB IPv6 特点

负载均衡IPv6支持有以下特点：

- 平滑迁移IPv6，业务无感知

IPv6 SLB后端可以直接挂载使用IPv4地址的ECS，无需对原有系统做改造，就可以平滑通过新增IPv6入口，对原有IPv4业务无任何影响，仅需要在业务总量增加的情况下，适当扩容即可。

- IPv6访问控制让业务部署更加安全可靠

阿里云负载均衡SLB支持IPv6访问控制，您可以根据业务需要灵活地配置访问控制策略。

- 访问控制黑名单可有效阻断恶意地址对负载均衡业务的访问。
- 访问控制白名单仅允许白名单中授权的地址访问负载均衡业务。

访问控制

创建访问控制策略组



策略名称/策略ID

IP版本

test
acl-bp1kdsamno9gj3ia59p5p

IPv4

添加策略组条目

[? 配置访问控制策略组](#) ×

i 单个IP地址段，如192.168.1.1或192.168.1.1/32
一个地址段，如 192.168.1.0/24

● 地址/地址段

2001:da8:2:101:250:56ff:feab:f6a1

格式错误

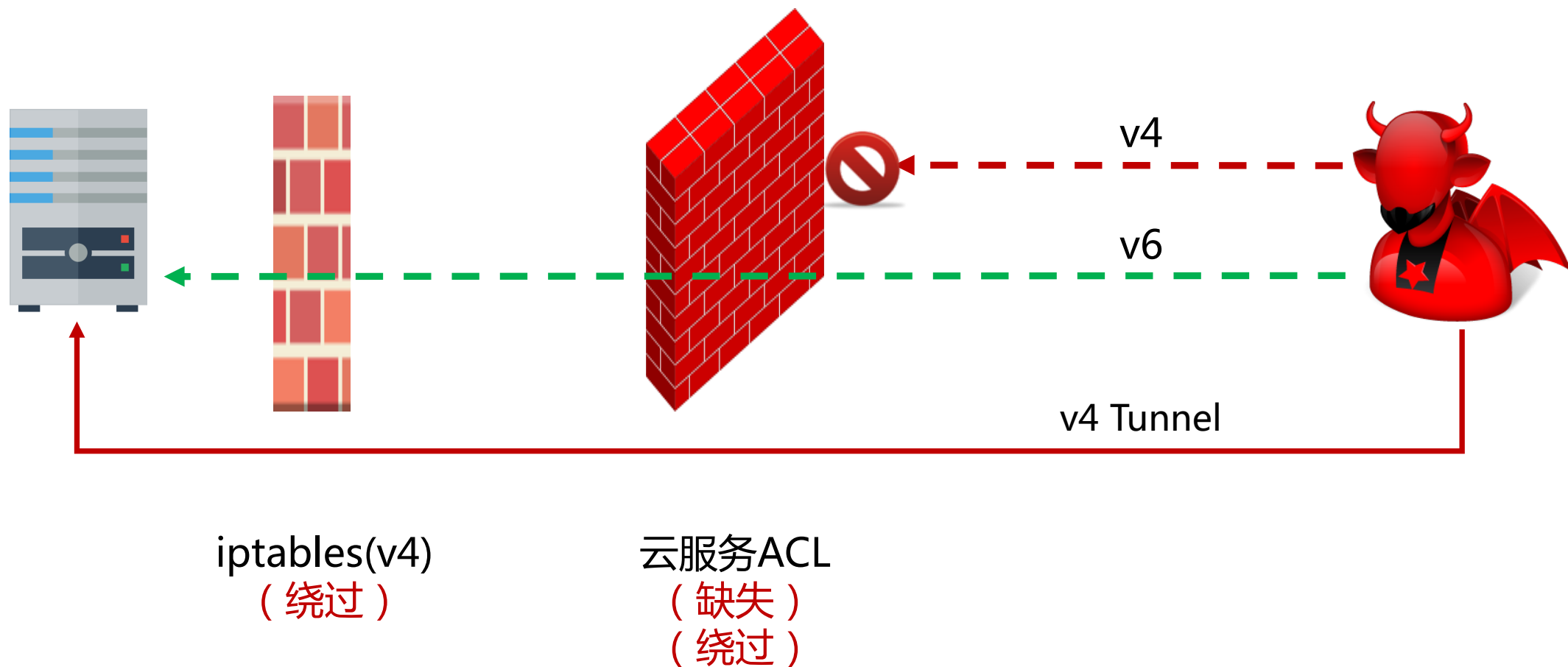
备注

腾讯云

- 仅国外合作云服务器支持IPV6
- 缺陷
访问控制不支持V6规则

网络类型	基础网络		
公网带宽	按使用流量计费 云服务器创建成功后将 按实际使用流量每日结算		
带宽上限	10M	100M	1000M
	☒ 分配公网IP		
	☒ 分配IPV6协议的IP 详细说明		

隧道滥用：云安全策略/本地防火墙绕过



隧道滥用：云安全策略/本地防火墙绕过



案例：云平台Redis IPv6端口暴露

```
→ redis whois -h whois.cymru.com " -v 119.23.███"
AS      | IP      | BGP Prefix      | CC | Registry | Allocated | AS Name
37963   | 119.23.███ | 119.23.0.0/17   | CN | apnic    | 2007-12-03 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
```

```
→ redis nmap --open 119.23.███ -sS -n -Pn -p 6379

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-09-04 07:12 EDT
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.05 seconds
```

```
→ redis whois -h whois.cymru.com " -v 2001:470:███"
AS      | IP      | BGP Prefix      | CC | Registry | Allocated | AS Name
6939    | 2001:470:███ | 2001:470::/32   | US | arin     | 2001-03-22 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US
```

```
→ redis nmap -6 2001:470:███ --open -sS -n -Pn -p 6379

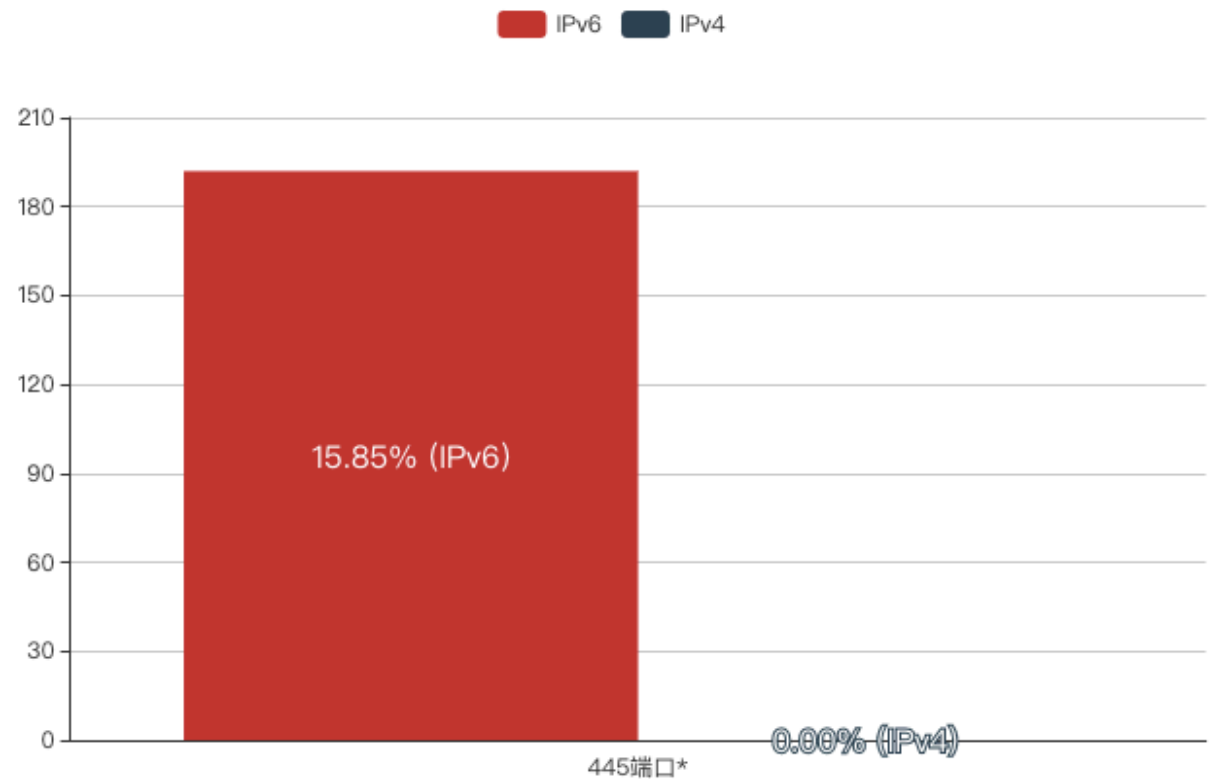
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-09-04 07:13 EDT
Nmap scan report for 2001:470:███
Host is up (0.53s latency).
PORT      STATE SERVICE
6379/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.58 seconds
```

隧道滥用：云安全策略/本地防火墙绕过



云平台	公网访问445端口
阿里云	禁止
腾讯云	禁止
华为云	禁止





子网段	发现地址个数	网络提供商
2400:a::/16	30715	CERNET Content Delivery Network (CCDN)
240e:0::/16	28704	China Telecom
2400:a::/16	17552	CERNET Content Delivery Network (CCDN)
240c:0::/16	9028	BII Group Holding
2001:0::/16	7416	China telecom China Next Generation I
2400:a::/16	5821	CERNET Content Delivery Network (CCDN)
240e:0::/16	5720	China Telecom
2001:0::/16	4612	China telecom China Next Generation I
2001:0::/16	4143	China telecom China Next Generation I
2001:0::/16	975	China Next Generation Internet CERNET2
2402:f::/16	888	Tsinghua University
2400:a::/16	405	CERNET Content Delivery Network (CCDN)
2001:0::/16	238	China Next Generation Internet CERNET2
2400:3::/16	171	Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.
2402:f::/16	106	Tsinghua University
240c:0::/16	91	BII Group Holding
2400:3::/16	85	Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.
240c:0::/16	69	BII Group Holding
2400:3::/16	63	Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.
240e:0::/16	58	China Telecom

目标星辰大海，也需脚落实地



```
➔ ~ nmap -6 -ss 20 1d

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-09-01 09:44 EDT
Nmap scan report for 20 1d
Host is up (0.052s latency).
Not shown: 988 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp    open  msrpc
443/tcp    open  https
445/tcp    open  microsoft-ds
3389/tcp   open  ms-wbt-server
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49160/tcp  open  unknown
49161/tcp  open  unknown
```

——当个守护网络世界的网络超级英雄

应聘条件：

- 2019年应届全日制高等院校毕业生（本科及以上学历）；
- 对网络安全事业充满热情的、具有开拓进取、勇于创新、高度敬业精神和责任心的同道中人。

招聘岗位：

- 安全方向：反病毒、渗透测试、安全研究、漏洞挖掘；
- 研发方向：服务端开发、前端开发、客户端开发、移动端开发、测试开发；
- 数据/AI方向：机器学习、数据挖掘、大数据开发、算法与建模。

工作地点：

涵盖北京、上海、珠海、武汉、成都、西安、南京、沈阳等全国30+城市

扫描了解更多信息



扫码网申投递简历





ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

谢谢！

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China
(原中国互联网安全大会)